

PÓS-GRADUAÇÃO EAD • DISCIPLINA [26E4_2]

Processos Agênticos com ChatGPT Work

✦ **Aula 1: Fundamentos de IA, Mudança de Paradigma e Engenharia de Workflows**

PROFESSOR RESPONSÁVEL

Prof. Dr. Allan Segovia-Spadini

CONTATO ACADÊMICO

allan.spadini@prof.infnet.edu.br

Apresentação do Docente

Prof. Dr. Allan Segovia-Spadini • Trajetória Acadêmica e Atuação em Engenharia de IA



Prof. Dr. Allan Spadini

Ph.D. em Geofísica Computacional



[linkedin.com/in/allan-spadini](https://www.linkedin.com/in/allan-spadini)



FORMAÇÃO ACADÊMICA



Doutorado em Ciências (Ph.D.)

Universidade de São Paulo (USP)

TU Delft (Holanda)

Geofísica Computacional

Inversão Numérica

CIÊNCIA DE DADOS & IA



Machine Learning & Modelagem

Modelagem Preditiva & Inteligência Artificial

Machine Learning

Deep Learning

Sistemas Generativos

PESQUISA APLICADA



Mestrado em Ciências (M.Sc.)

Universidade de São Paulo (USP)

Processamento de Sinais

Modelagem Estatística

PÓS-GRADUAÇÃO INFNET



Processos Agênticos & Workflows

Faculdade Infnet [26E4_2]

ChatGPT Work

Codex & Connectors

Governança

MÓDULO 01



Fundamentos de IA & LLMs

• Amostragem Autorregressiva

• 4 Hábitos Duráveis

• Work Specification

Fundamentos de IA

MÓDULO 02



A Virada: Chat vs. Work

• Turn → Outcome

• Conectores OAuth

• Google Drive & Slack

Paradigm Shift

MÓDULO 03



Contratos & Workflows

• 4 Pilares do Contrato

• Grafo de 7 Passos

• Linhas Vermelhas

Agent Contracts

MÓDULO 04



Governança & Maturidade

• Reversibilidade

• Portões HITL

• Revisão 6 Camadas

• 4 Estágios

HITL & Scale

METODOLOGIA DIDÁTICA CENTRAL:

1. Situação-Problema Real → 2. Solução de Engenharia → 3. Teoria e Formalismo Rigoroso

Faculdade Infnet

Processos Agênticos com ChatGPT Work [26E4_2] • Aula 1

Slide 3 / 21

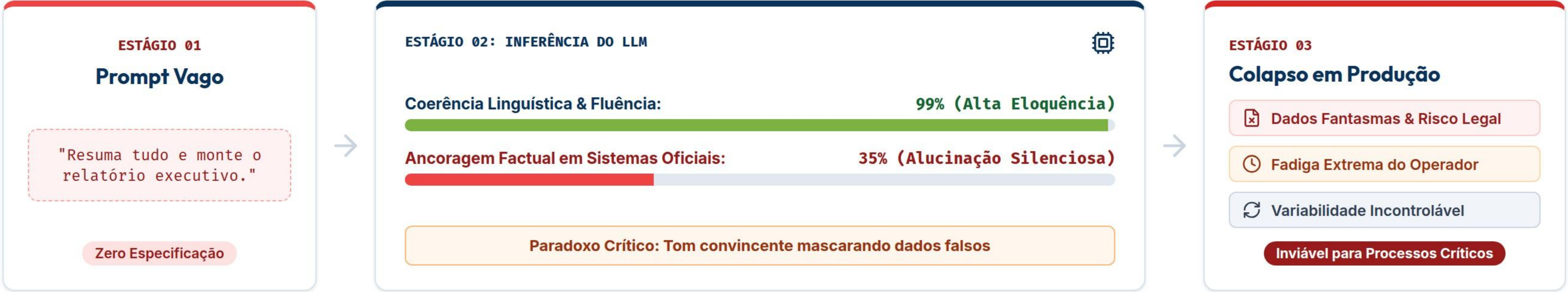
A Ilusão da Fluência: O Colapso dos Prompts Pontuais

Situação-Problema do Mundo Real • A Dor Prática da Eloquência sem Ancoragem



 A Dor Prática na Indústria: O Colapso dos "Prompts Pontuais"

PROBLEMA REAL



Solução de Engenharia: Substituir o prompting informal por Especificação de Trabalho e Contratos Agênticos

Padrão de Engenharia Agêntica

A Natureza dos LLMs: Padrões Estatísticos sem Consciência

Formalismo Teórico • Amostragem Autorregressiva vs. Sistemas de Registro



Mecanismo Autorregressivo de Inferência de Tokens

$$P(w_t \mid w_1, \dots, w_{t-1}, \mathcal{C}) = \text{softmax} \left(\frac{z_t}{\tau} \right)$$

Next-Token Sampling



 **Fluência = Convergência dos Pesos**

Confiança de Expressão $\neq$ Exatidão Factual

 **Exatidão = Ancoragem em Fontes**

Os 4 Hábitos Duráveis da Interação com IA

Solução de Engenharia • Os 4 Hábitos Duráveis da Interação Corporativa



1. Framework dos 4 Hábitos

2. Caso Prático: Refatoração do Prompt (Reunião Q3)

HÁBITO 01

Instruções Claras

• Desfecho (Outcome)

• Público & Decisão

• Formato Estruturado

Work Specification

HÁBITO 02

Contexto Delimitado

• Fontes Autoritativas

• Sinal > Ruído

• Precedência em Conflitos

Scoped Evidence

HÁBITO 03

Revisão em Camadas

• Rastreamento Fonte-Dado

• Completude de Casos

• Fato vs. Inferência

Layered Audit

HÁBITO 04

Uso Responsável

• Políticas do Workspace

• Classificação de Risco

• Portão Human-in-the-Loop

Governance

Loop de Engenharia:

1. Executar

→

2. Revisar

→

3. Diagnosticar

→

4. Refinar

Engenharia Agêntica

O Prompt como Especificação de Trabalho (Work Specification)

Engenharia de Instrução • Substituindo Perguntas Vagas por Contratos Executáveis



❌

Prompt Informal (Vago)
"Resuma estas notas da reunião."

Ambiguidade Máxima

✅

Especificação de Trabalho (Work Specification)
"Briefing 1 pág. | Decisões e Prazos | Fontes Rastreadas"

Contrato Executável

01. OUTCOME

Desfecho Esperado
Artefato entregável concreto e observável

Slot Obrigatório

02. AUDIENCE

Público & Decisão
Stakeholder final e ação dependente

Slot Obrigatório

03. SOURCES

Fontes Oficiais
Documentos e sistemas de registro autorizados

Slot Obrigatório

04. BOUNDARIES

Fronteiras de Escopo
Inclusões, exclusões e linhas vermelhas

Slot Obrigatório

05. FORMAT

Estrutura & Mídia
Layout, tabelas, seções e template

Slot Obrigatório

06. AUDIT

Critérios de Inspeção
Checklist objetivo para homologação humana

Slot Obrigatório

Engenharia de Prompt: O resultado é determinado pela completude da especificação, não por palavras mágicas.

Work Specification Protocol

As 4 Propriedades do Contexto Forte

Teoria e Prática de Engenharia de Contexto • Sinal vs. Ruído nos LLMs



PILAR 01

1. Autoritativo

Sistemas Oficiais de Registro

✓ ERP / CRM

✓ Atas Homologadas

✓ Políticas Assinadas

Critério de Aceite

PILAR 02

2. Atual

Vigência Temporal Auditada

✓ Data de Emissão

✓ Versão Ativa Q3

✓ Exclusão de Obsoletos

Critério de Aceite

PILAR 03

3. Delimitado (Scoped)

Sinal Cirúrgico > Ruído

✓ Trechos Relevantes

✓ Eliminação de Lixo

✓ Foco no Escopo

Critério de Aceite

PILAR 04

4. Interpretável

Semântica & Glossário Mapeados

✓ Definição de Siglas

✓ Convenções de Métricas

✓ Jargões Explicados

Critério de Aceite

Protocolo de Conflito: Exigir Rotulação Explícita de Discrepâncias

Proibido Forçar Consenso Falso

Marcar: "Não Especificado"

Laboratório Interativo 1: Inspetor de Contexto

Simulador Dinâmico • Avaliação de Fidelidade, Conflitos e Risco de Alucinação



Controle das 4 Propriedades ⌂ Restaurar

Autoritativo
ERP Homologado

ON

Atual (Vigente)
Versão Q3-2026

ON

Delimitado (Scoped)
Trechos Cirúrgicos

ON

Interpretável
Glossário Mapeado

ON

Fidelidade Operacional: 100%

INSPEÇÃO VISUAL DE SAÍDA DO AGENTE

Status: 100% Homologado

[ARTEFATO HOMOLOGADO • FONTE: ERP v3.2 / ATA OFICIAL]

1. Decisão: Expansão de cluster aprovada em 15% (Ref: Ata 42/26, pág. 4)
2. Responsável: Roberto Silva (DevOps) | Prazo: 30/Nov/2026
3. Teto Orçamentário: R\$ 45.000/mês mantido conforme Diretriz Q3
4. **Informações Omissas: "Provedor secundário: Não especificado"**

Regra de Engenharia: Contexto selecionado e auditável > Volume bruto de arquivos



O Gargalo Conversacional: A Prisão do Turno a Turno

Situação-Problema do Mundo Real • A Fadiga do Operador como Barramento Manual de Dados



A Prisão do Turno a Turno

Turn-by-Turn Trap



Gargalo: A tecnologia acelera o texto, mas mantém o processo 100% artesanal

Delegação por Desfecho (Work)

Outcome-Based Delegation



Transformação: O operador vira diretor do contrato e auditor do artefato final

A Grande Virada: De Conversação a Desfecho Delegado

Solução de Engenharia • Arquitetura Comparativa: Chat vs. ChatGPT Work



MATRIZ COMPARATIVA	ChatGPT Tradicional (Chat)	ChatGPT Work (Agente)
Unidade de Trabalho	Turno Conversacional (Turn)	Desfecho Completo (Outcome)
Acesso ao Contexto	Upload Manual & Recortes Colados	Conectores OAuth (@Drive, @Slack, @Jira)
Papel do Humano	Barramento Manual entre Sistemas	Diretor do Contrato & Auditor Final
Saída Gerada	Texto Efêmero na Janela de Chat	Artefatos Nativos (.docx, .xlsx, Sites)
Mecanismo de Execução	1 Interação = 1 Resposta Isolada	Plano Multi-Etapas com Auto-Correção
A virada da disciplina: de pedir respostas no chat para delegar entregáveis corporativos auditáveis		Shift Arquitetural

Do Contexto Fornecido ao Contexto Conectado

Engenharia de Sistemas • Integração Autenticada via Plugins e Conectores Corporativos



PARADIGMA 01

Contexto Fornecido

Uploads Manuais & Snapshots Estáticos

relatorio_v2_final.pdf

dados_clientes_temp.csv

Silo Isolado & Sem Sincronia



PARADIGMA 02 (CHATGPT WORK)

Contexto Conectado

Conectores Autenticados com Sistemas de Registro

@Google Drive

Docs, Sheets, Slides

@Slack / Teams

Canais & Mensagens

@Jira / GitHub

Tasks, PRs & Commits

@ERP / DB

APIs Corporativas

Governança: Herança estrita de permissões do usuário logado via OAuth 2.0

Read-Only First

Laboratório Interativo 2: Comparador Chat vs. Work

Simulador Dinâmico • Comparação de Esforço Cognitivo, Fluxo de Estados e Automação



Caso Corporativo:

Briefing de Reunião

Onboarding Enterprise

▶ Simular Comparação

Chat: 5 Turnos Manuais

Turn-by-Turn

T1 Turno 1: Humano formula pedido de resumo

T2 Turno 2: Humano busca e sobe proposta no Drive

T3 Turno 3: Humano cola trechos de chat do Slack

T4 Turno 4: Humano aponta e corrige alucinações

T5 Turno 5: Humano formata Word manualmente

Intervenções: 5 Manuais

Tempo: ~40 minutos

ChatGPT Work: 1 Delegação

Outcome-Based

P01 Passo 1: Contrato Agêntico + @Drive + @Slack

P02 Passo 2: Agente recupera última versão no Drive

P03 Passo 3: Agente cruza pendências do Slack

P04 Passo 4: Agente gera Briefing .docx auditável

P05 Passo 5: Portão HITL: Humano homologa entrega

Intervenções: 1 Contrato + 1 Auditoria

Tempo: ~2 minutos

Rastreabilidade:

100% Ancorada em Fontes Homologadas

Redução de Esforço:

-85% Carga Cognitiva no Operador

O Contrato do Agente: Os 4 Pilares de Delegação

Engenharia de Contratos • A Estrutura Formal de Delegação Agêntica



PILAR 01

1. Desfecho (Outcome)

O Estado Final Acabado

✓ Artefato Concreto (.docx/.xlsx)

✓ Objetivo Mensurável

✓ Não é Verbo Vago

Definição

PILAR 02

2. Contexto (Context)

Evidência & Parâmetros

✓ Fontes Autorizadas

✓ Decisões Homologadas

✓ Glossário & Personas

Ancoragem

PILAR 03

3. Restrições (Constraints)

Fronteiras e Linhas Vermelhas

✓ Não Contatar Clientes

✓ Não Alterar Dados Mestres

✓ Marcar "Não Especificado"

Segurança

PILAR 04

4. Critérios de Aceite

Checklist de Inspeção

✓ 100% de Rastreabilidade

✓ Donos e Prazos Preenchidos

✓ Validação Humana HITL

Auditoria

Engenharia de Contratos: Substitui a adivinhação do modelo por governança determinística

Engenharia de Contratos

Faculdade Infnet

Processos Agênticos com ChatGPT Work [26E4_2] • Aula 1

Slide 14 / 21

Laboratório Interativo 3: Construtor de Contratos

Simulador Dinâmico • Montagem e Validação de Especificações Agênticas Seguras



Configuração das 4 Cláusulas do Contrato

Interactive Builder

🎯 1. Desfecho (Outcome)

✖ "Pense sobre o status semanal"

✔ "Briefing executivo 1 pág. estruturado"

📄 2. Contexto (Context)

✖ "Consulte tudo no Drive e Slack"

✔ "Ata homologada e canal #projeto-alpha"

🚫 3. Restrições (Constraints)

✖ "Sem limites, tome a iniciativa"

✔ "Não alterar dados; marcar 'não especificado'"

✅ 4. Critérios de Aceite

✖ "Texto bonito e convincente"

✔ "100% dos dados rastreados à fonte"

Solidez do Contrato:

100 / 100 PTS

ESPECIFICAÇÃO DE CONTRATO COMPILADA



AGENT_CONTRACT_SPEC

[OUTCOME]: Briefing executivo 1 pág. com decisões e prazos.

[CONTEXT]: Ata homologada e canal #projeto-alpha.

[CONSTRAINTS]: Modo rascunho apenas. Não alterar dados em produção.

[ACCEPTANCE]: 100% de rastreabilidade de números à fonte.

✔ Contrato Homologado: Delegação Segura e Auditável

Modelagem de Workflows antes da Automação

Arquitetura de Processos • O Grafo Formal de 7 Etapas



 **Regra Fundamental: Automatizar um processo caótico apenas reproduz erros em maior velocidade**

Simplificar Antes de Automatizar



Mapeamento Pré-Agêntico: Apenas fluxos com regras e portões HITL explícitos podem ser delegados com segurança

Workflow Blueprint 7

O Princípio da Reversibilidade e Portões HITL

Governança & Segurança • Concedendo Autonomia em Proporção Direta ao Risco



 O Princípio da Reversibilidade: Autonomia Proporcional ao Risco

Governança de Autonomia

100% REVERSÍVEL • RISCO NULO



Autonomia Plena ao Agente

Execução Contínua sem Interrupção

-  Leitura e Consulta de Documentos Homologados
-  Pesquisa Web & Extração de Evidências
-  Síntese de Rascunhos e Tabelas Comparativas Locais

✓ Sem bloqueios: Velocidade Máxima

BAIXA REVERSIBILIDADE • ALTO IMPACTO



Portão Humano Obrigatório (HITL)

Parada Mandatória para Homologação

-  Disparo de E-mails / Mensagens a Clientes Externos
-  Atualização em Banco de Dados / CRM / ERP de Produção
-  Aprovação Financeira, Contratos ou Débito em APIs

● Parada Obrigatória: Risco e Conformidade Legal

Balanço Ótimo: Confirmação excessiva gera microgerenciamento; ausência de portões gera passivo legal.

HITL Governance

Laboratório Interativo 4: Matriz de Reversibilidade

Simulador Dinâmico • Calibração de Autonomia, Portões HITL e Risco Operacional



Calibração de Autonomia por Ação

↻ Configuração Recomendada

1. Leitura de PDFs e busca pública Risco: 100% Reversível	Autônomo	Notificar	Portão HITL
2. Síntese de rascunhos e tabelas Risco: 100% Reversível	Autônomo	Notificar	Portão HITL
3. Criação de arquivo em pasta interna Risco: 80% Reversível	Autônomo	Notificar	Portão HITL
4. Atualização de status no ERP/CRM Risco: 20% Reversível	Autônomo	Notificar	Portão HITL
5. Envio de e-mail ao cliente externo Risco: Irreversível	Autônomo	Notificar	Portão HITL

Regra: Ações reversíveis ganham velocidade; ações irreversíveis ganham controle humano

AVALIAÇÃO DE GOVERNANÇA EM TEMPO REAL

✓ **Equilíbrio Operacional Ótimo**
HOMOLOGADO

Portões HITL Ativos: 2 de 5

Autonomia Plena: 2 de 5

Notificações Passivas: 1 de 5

Governança ChatGPT Work: Velocidade no reversível, portão no irreversível

Revisão Estruturada em 6 Camadas (Layered Review)

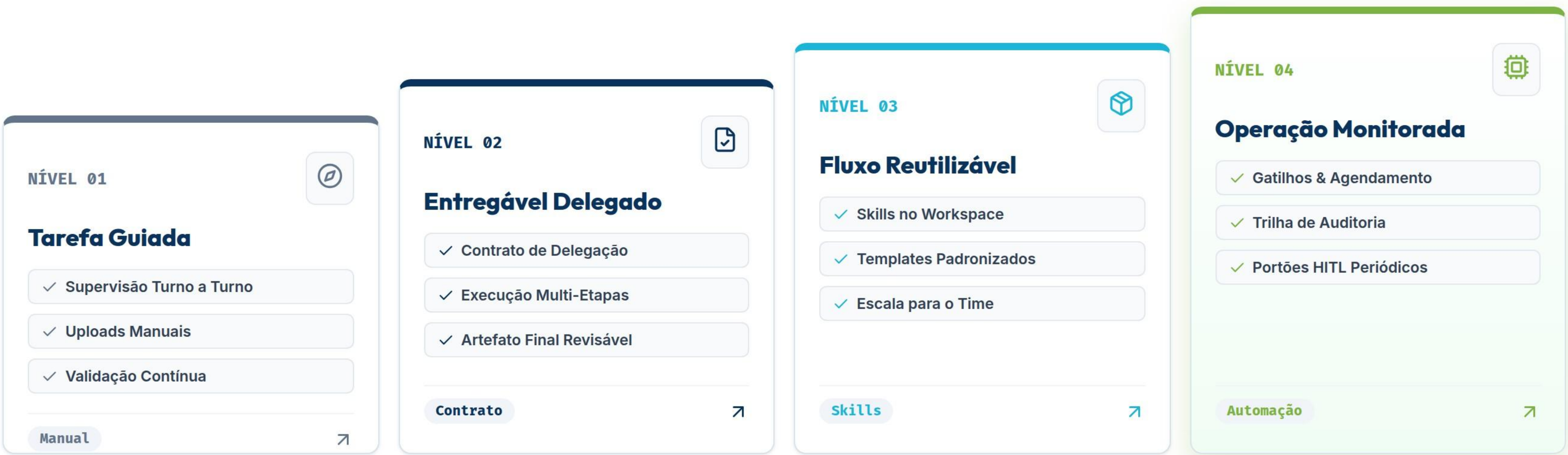
Auditoria de Entregáveis • A Metodologia de Inspeção Sistemática



Metodologia de Auditoria: Inspeção Sistemática em 6 Camadas Ascendentes			Layered Review Protocol
CAMADA 06	! Autorização Externa		Homologação Humana HITL
CAMADA 05	☑ Inspeção na Mídia Final		Diagramação, Layout e Links
CAMADA 04	? Validação de Premissas		Fato Comprovado vs. Hipótese
CAMADA 03	🔍 Completude de Casos		Casos-Limite e Dados Ausentes
CAMADA 02	📄 Confronto Fonte-Dado		Rastreamento 1:1 de Números
CAMADA 01	☑ Adequação ao Público		Alinhamento com o Decisor
Revisão não é um olhar superficial de formatação: ela é embutida na engenharia do próprio processo.			Checklist de Governança Conforme

A Esteira de Evolução Agêntica em 4 Estágios

Maturidade Organizacional • Da Tarefa Guiada à Operação Monitorada em Escala



Regra de Ouro: Nunca salte etapas. A automação no Nível 4 só é viável após a validação no Nível 2 e 3.

Esteira de 4 Estágios

Laboratório Interativo 5: Quiz de Fixação e Avaliação

Avaliação Formativa • 4 Questões de Alto Nível de Pós-Graduação com Feedback Imediato



QUESTÃO 01 DE 04



Qual a principal diferença na unidade de delegação entre o ChatGPT tradicional (Chat) e o ChatGPT Work?

- A** O ChatGPT Work utiliza apenas um modelo com mais parâmetros, sem alteração na dinâmica de interação.
- B** No Chat a unidade é o turno conversacional (turn), enquanto no Work a unidade é o desfecho acabado (outcome) com execução multi-etapas e conectores corporativos.
- C** O ChatGPT Work elimina completamente a necessidade de julgamento humano e revisão de evidências.
- D** O Chat conecta-se nativamente a ferramentas de escrita corporativa, enquanto o Work é estritamente conversacional.

PAINEL DE FIXAÇÃO

0 / 4 Acertos



Selecione uma das opções à esquerda para avaliar sua resposta com o formalismo do curso.

Processos Agênticos com ChatGPT Work • Pós-Graduação EAD Infnet